

110 年度第一次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：110 年 09 月 25 日 10:45~12:00

第 1 頁，共 14 頁

單選題 66 題 (佔 100%)

- A 1. 下列對於麥角毒素的敘述，何者錯誤？
- (A) 於自然界中是在玉米和花生中生長的黴菌所分泌的毒素
 - (B) 急性症狀為嘔吐、腹痛、腹瀉、耳鳴、肌肉無力等
 - (C) 慢性症狀為末梢神經受損、四肢知覺異常、肌肉痙攣、肌筋萎縮等
 - (D) 將受麥角黴菌寄生麵粉會有酸味
- D 2. 民國 99 年苗栗縣民眾購買醃漬蚵及真空包裝即食豆乾，食用後出現噁心、嘔吐、神經症狀 (眼皮下垂、吞嚥困難、聲音沙啞) 等食品中毒症狀，經流行病學調查，推測為真空包裝即食食品 (豆乾) 風險最大，該民眾可能為何種細菌性食物中毒？
- (A) 仙人掌桿菌
 - (B) 金黃色葡萄球菌
 - (C) 李斯特菌
 - (D) 肉毒桿菌
- B 3. 食品微生物之檢驗方法 - 生菌數之檢驗中，生菌數之結果表示時，應將第三位數字：
- (A) 四捨五入
 - (B) 四捨六入
 - (C) 無條件進位
 - (D) 無條件捨去
- B 4. 以分子生物學方式進行微生物之檢驗與鑑定，以下何者不是微生物檢驗時可供辨識之生物分子？
- (A) 蛋白質
 - (B) 葉綠體
 - (C) 去氧核糖核酸
 - (D) 脂質
- A 5. 下列所列食品微生物，何者最適生長溫度為 42°C 以上？
- (A) 產氣莢膜桿菌
 - (B) 仙人掌桿菌
 - (C) 李斯特菌
 - (D) 耶辛尼氏桿菌

110 年度第一次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：110 年 09 月 25 日 10:45~12:00

第 2 頁，共 14 頁

- D 6. 下列何種毒素不是食品遭受真菌汙染後所產生之毒素？
- (A) Aflatoxin
 - (B) Ochratoxin
 - (C) Patulin
 - (D) Botulinum toxin
- A 7. 下列有關李斯特單胞菌之敘述，何者正確？
- (A) 會分泌李斯特菌溶血素
 - (B) 主要引起疾病為傷寒及菌血症
 - (C) 冷藏溫度下生長受到完全抑制
 - (D) 屬革蘭氏陰性食品中毒菌
- C 8. 仙人掌桿菌引起之中毒症狀可分為嘔吐型及腹瀉型兩類，下列敘述何者錯誤？
- (A) 菌體不耐熱，加熱至 80℃ 經 20 分鐘即會死亡
 - (B) 適當的支持性治療，給予水分及電解質，約 1~2 天即可痊癒
 - (C) 嘔吐型潛伏期長，腹瀉型潛伏期較短
 - (D) 食品烹調後儘速食用，如未能馬上食用，應保溫在 65℃ 以上
- D 9. 下列哪些食品病原菌歸類為毒素型食物中毒？
- a.肉毒桿菌、b.腸炎弧菌、c.金黃色葡萄球菌、d.沙門氏菌
- (A) abcd
 - (B) abc
 - (C) bc
 - (D) ac
- A 10. 執行微生物檢驗工作時，如遇有檢驗結果有爭議時，應以何者為基準？
- (A) 公告之傳統檢驗方法
 - (B) 市售選擇性培養基
 - (C) 生化檢測套組
 - (D) 鑑定系統

110 年度第一次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：110 年 09 月 25 日 10:45~12:00

第 3 頁，共 14 頁

- C 11. 微生物檢驗時所使用之培養基如何確認其已完全滅菌？
- (A) 檢驗時同步使用陽性對照組
 - (B) 檢驗時同步使用陰性對照組
 - (C) 檢驗時同步使用空白 (試劑) 對照組
 - (D) 經過高溫高壓滅菌，無須進行無菌性之確認
- D 12. 進行微生物檢驗時，下列何者非常用之滅菌 (除菌) 方式？
- (A) 乾熱滅菌
 - (B) 濕熱滅菌
 - (C) 過濾滅菌
 - (D) 高靜水壓滅菌
- B 13. 依據感染性生物材料管理辦法規定，其單位在操作何種生物材料時，需設有生物安全會：
- (A) 第一級危險群微生物或生物毒素
 - (B) 第二級以上危險群微生物或生物毒素
 - (C) 所有哺乳類動物細胞
 - (D) 所有植物組織
- A 14. 衛生福利部公告之食品中微生物之檢驗方法-A 型肝炎病毒之檢驗中，所使用之方式為反轉錄聚合酶鏈反應 (reverse transcription polymerase chain reaction, RT-PCR) 之方法，此法檢測生物分子之對象為？
- (A) RNA
 - (B) DNA
 - (C) 蛋白質
 - (D) 脂質
- C 15. 生菌數檢驗以標準平板計數 (standard plate count) 表示微生物在食品中的數量，用以估算：
- (A) 大腸桿菌的數量
 - (B) 沙門氏桿菌的數量
 - (C) 食品的品質、保存期限與加工後汙染
 - (D) 肉毒桿菌

110 年度第一次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：110 年 09 月 25 日 10:45~12:00

第 4 頁，共 14 頁

A 16. 在牛奶工廠中，洗瓶機之有效氯濃度應維持在？

- (A) 100 ppm
- (B) 60 ppm
- (C) 20 ppm
- (D) 2 ppm

B 17. 執行微生物檢驗時，若於培養基中添加特定物質，用以分辨微生物的種類，此種培養基稱為：

- (A) 增菌培養基
- (B) 選擇性培養基
- (C) 營養培養基
- (D) 專屬性培養基

A 18. 下列食品中毒與李斯特菌比較有關？

- (A) 冰淇淋產品
- (B) 水產品
- (C) 米飯
- (D) 豆類

B 19. 固態樣品之生菌數檢驗結果中，各序列稀釋之平板可計數之平板之菌落數需介於：

- (A) 300-500 個
- (B) 25-250 個
- (C) 10-100 個
- (D) 1000 個以上

C 20. 會導致視力模糊或複視、吞嚥及講話困難的食品中毒是由何種病原菌所引起？

- (A) 仙人掌桿菌
- (B) 金黃色葡萄球菌
- (C) 肉毒桿菌
- (D) 李斯特菌

110 年度第一次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：110 年 09 月 25 日 10:45~12:00

第 5 頁，共 14 頁

A 21. 下列為檢測油脂相關數值的敘述，何者錯誤？

- (A) 高溫油炸下，酸價會一直上升
- (B) 過氧化價為檢測油脂初期氧化指標
- (C) 鱈魚油的碘價高於橄欖油的碘價
- (D) 椰子油的皂化價大於葵花油的皂化價

A 22. 有關常見檢測抗氧化能力之方法，下列敘述何者正確？

- (A) 在 ABTS (2,2-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) 試驗中，當顏色由藍綠色轉淡時，說明樣品具有清除 ABTS 自由基之能力
- (B) 在 DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) 試驗中，當顏色由黃色轉變為藍紫色，說明樣品具有捕捉 DPPH 自由基之能力
- (C) 在螯合亞鐵離子能力試驗中，當吸光值上升代表樣品與亞鐵離子螯合的能力越強
- (D) 在捕捉過氧化氫能力試驗中，當吸光值上升代表樣品捕捉過氧化氫的能力越強

A 23. 咖啡豆中最可能檢測到的黴菌毒素為何？

- (A) Ochratoxin
- (B) Aflatoxin
- (C) Citrinin
- (D) Patulin

A 24. 在高效液相層析儀的偵測器中，靈敏度由高到低依序為下列何者？

- (A) 螢光偵測器 (FLD) > 紫外光吸收偵測器 (UVD) > 折射率偵測器 (RID)
- (B) 紫外光吸收偵測器 (UVD) > 螢光偵測器 (FLD) > 折射率偵測器 (RID)
- (C) 折射率偵測器 (RID) > 紫外光吸收偵測器 (UVD) > 螢光偵測器 (FLD)
- (D) 紫外光吸收偵測器 (UVD) > 折射率偵測器 (RID) > 螢光偵測器 (FLD)

B 25. 食品中的粗脂肪含量一般採用溶劑萃取法測定，請問下列何者分析粗脂肪含量之樣品前處理有誤？

- (A) 高水分含量之樣品應先進行樣品的預乾燥，避免水分干擾溶劑萃取油脂
- (B) 高水分含量之樣品可在高溫下乾燥 (100-200℃)，加速樣品乾燥，縮短分析時間
- (C) 粉碎樣品使樣品顆粒減小，可更有效地從樣品中萃取出脂質
- (D) 食品 (麵粉製品、動物產品) 中的脂質與蛋白質碳水化合物結合，應先酸水解使脂質變成易萃取的形式

110 年度第一次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：110 年 09 月 25 日 10:45~12:00

第 6 頁，共 14 頁

D 26. 下列何種菌屬於革蘭氏陰性菌？

- (A) *Clostridium botulinum*
- (B) *Listeria monocytogenes*
- (C) *Bacillus cereus*
- (D) *Vibrio cholera*

C 27. 下列何種胺基酸在 pH 7.0 時，側鏈帶正電荷？

- (A) 丙胺酸 (Alanine)
- (B) 麩胺酸 (Glutamic acid)
- (C) 離胺酸 (Lysine)
- (D) 甘胺酸 (Glycine)

C 28. 市售之鮮乳可依據其乳脂肪含量不同區分為高脂鮮乳、全脂鮮乳、中脂鮮乳、低脂鮮乳、脫脂鮮乳以及鮮羊乳等，其中低脂鮮乳的乳脂肪含量為下列為者？

- (A) 大於 3.0%
- (B) 1.5%以上未滿 3.0%
- (C) 0.5%以上未滿 1.5%
- (D) 低於 0.5%

C 29. 下列何者不是食品保色劑？

- (A) 硝酸鈉
- (B) 硝酸鉀
- (C) 硝酸鈣
- (D) 亞硝酸鉀

C 30. 韭菜、洋蔥，大蒜的主要刺激味成分為？

- (A) 甲硫醚 (dimethylsulfide)
- (B) 甲硫醇 (methanethiol)
- (C) 硫化丙烯 (allyl sulfide)
- (D) 黑芥子硫苷 (sinigrin)

110 年度第一次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：110 年 09 月 25 日 10:45~12:00

第 7 頁，共 14 頁

A 31. 剛割過草後，會聞到青草味的成分為下列何者？

- (A) 順-3 己烯醇 (cis-3-hexenol)
- (B) 香茅醇 (citronellol)
- (C) 苯甲醇 (benzyl alcohol)
- (D) 肉桂醇 (cinnamyl alcohol)

D 32. 下列何種鍵結與蛋白質的三級結構鍵結無關？

- (A) 疏水鍵
- (B) 離子鍵
- (C) 雙硫鍵
- (D) 凡得瓦爾力

D 33. 下有關油脂氧化安定性的檢測方法，下列何者無法用在初期氧化階段檢測？

- (A) 過氧化價
- (B) 酸價
- (C) 活性氧法 (active oxygen method)
- (D) 硫巴比妥酸價

D 34. 下列類胡蘿蔔素中，抗氧化性何者最強？

- (A) 蝦紅素 (astaxanthin)
- (B) α -胡蘿蔔素 (α -carotene)
- (C) β -胡蘿蔔素 (β -carotene)
- (D) 番茄紅素 (lycopene)

A 35. 定量粗蛋白質時，使用之氮係數依食品種類而定，其大小與食品中何者有關？

- (A) 水解胺基酸
- (B) 游離胺基
- (C) 氨態氮
- (D) 甲醛態氮

110 年度第一次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：110 年 09 月 25 日 10:45~12:00

第 8 頁，共 14 頁

B 36. 油脂在何種水活性下最安定？

- (A) 0.1
- (B) 0.3
- (C) 0.5
- (D) 0.7

C 37. 揮發性鹽基態氮 (volatile basic nitrogen , VBN) 可作為水產品的新鮮度指標，當每 100 公克中樣品含有多少毫克以上的 VBN 即屬於腐敗？

- (A) 30
- (B) 40
- (C) 50
- (D) 60

C 38. 丙烯醯胺 (Acrylamide) 普遍存在於咖啡、麵包、薯條等經熱加工處理之食品中，關於丙烯醯胺的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 一般在高於 120℃ 之環境下產生
- (B) 已被 IARC 歸類為 Group 2A 的物質
- (C) 主要由丙胺酸與還原糖經梅納反應所生成
- (D) 普遍存在於油炸及烘焙食品

B 39. 麵粉在熟成過程中，主要是形成何種鍵結，使得麵糰的加工特性變佳？

- (A) 共鍵鍵
- (B) 雙硫鍵
- (C) 疏水鍵
- (D) 氫鍵

A 40. 下列何種茶葉的維生素 C 含量最高？

- (A) 綠茶
- (B) 包種茶
- (C) 烏龍茶
- (D) 紅茶

110 年度第一次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：110 年 09 月 25 日 10:45~12:00

第 9 頁，共 14 頁

- B 41. 依照我國現行標準，下列有關食品輻射照射 (Food irradiation) 之敘述，何者正確？
- (A) 可應用於抑制馬鈴薯、大蒜、洋蔥等植物採收後的發芽情形，其最高照射劑量為 1 千格雷
 - (B) 可應用於控制生鮮冷凍畜肉之旋毛蟲生長情形，其最高照射劑量為 7 千格雷
 - (C) 可應用於乾燥或脫水調味用植物 (包括香草、種子、香辛料、茶、蔬菜調味料) 之蟲害防治及殺菌，其最高照射劑量為 15 千格雷
 - (D) 由於經輻射照射後的食品可能具有放射性殘留，因此在包裝上應顯著標示「輻射照射處理標章」
- C 42. 下列常見茶葉，其發酵程度依序為？
- (A) 普洱 > 東方美人 > 文山包種 > 鐵觀音
 - (B) 紅茶 > 文山包種 > 東方美人 > 鐵觀音
 - (C) 東方美人 > 凍頂烏龍 > 白毫銀針 > 碧螺春
 - (D) 紅茶 > 文山包種 > 東方美人 > 龍井
- D 43. 為減少果汁於儲存期間之沈澱分層現象，可利用甚麼方法進行果汁之澄清？
- (A) 利用 121°C 高溫處理以破壞懸浮粒子膠體
 - (B) 利用負電荷的高分子與膠體粒子作用，使之產生沉澱
 - (C) 添加小蘇打以改變懸浮粒子的溶解性
 - (D) 添加單寧或矽藻土與懸浮粒子作用，使之產生沉澱
- B 44. 下列有關食品歐姆加熱 (Ohmic heating) 之敘述，何者正確？
- (A) 通常利用 50~60 Hz 的低頻直流電使食品內部產生熱量
 - (B) 屬於一種體積加熱法或內部加熱法，加熱快速，不需利用物體表面和內部存在的溫度差作為傳熱的推動力
 - (C) 通常肥肉的導電加熱速率大於瘦肉
 - (D) 特別適用於極低水分、乾燥狀態食品之加熱殺菌
- C 45. 在常壓下 (760 mmHg)，茄汁鯖魚罐頭之罐內氣壓偵測值為 600 mmHg，代表其真空度為：
- (A) 600 mmHg
 - (B) 1360 mmHg
 - (C) 160 mmHg
 - (D) 320 mmHg

110 年度第一次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：110 年 09 月 25 日 10:45~12:00

第 10 頁，共 14 頁

B 46. 金屬罐裝罐頭食品工廠必備之罐頭耐壓測定器，其主要用途為：

- (A) 檢查罐蓋之硬度
- (B) 檢查罐頭之捲封良好性
- (C) 檢查罐頭之真空度
- (D) 檢查罐身之完整性

C 47. 下列何種加工產品之製程涉及「乳化」過程？

- (A) 芭樂汁
- (B) 鯖魚罐頭
- (C) 法蘭克福香腸
- (D) 蛋粉

D 48. 下列有關皮蛋加工之敘述，何者正確？

- (A) 通常是由雞蛋製成
- (B) 係利用酸性物質醃漬來使蛋體凝固
- (C) 可利用強酸（例如鹽酸）與食鹽、紅茶末等其他材料製成溶液，再將鮮蛋泡入溶液中熟成一定時間而得
- (D) 因溫度與酸鹼程度對皮蛋製成率有很大的影響，通常會額外添加重金屬物質（如氧化鉛、氧化銅等）來使製程安定、提升產品品質

B 49. 下列何種罐頭適合採用 100℃ 以下的溫度進行殺菌？

- (A) 竹筍
- (B) 鳳梨
- (C) 洋菇
- (D) 酪梨

B 50. 有關微波加熱乾燥的原理，下列何者正確？

- (A) 利用低頻率（小於 300 MHz）電磁波使食品升溫及脫水
- (B) 使食品中的水或極性分子產生振動而摩擦生熱並使水分蒸發
- (C) 微波乾燥過程中會先在物料外層形成乾燥層，再逐漸向裡層擴展
- (D) 在高含水量（大於 70%）物料之乾燥初期，微波乾燥較常規乾燥方法效率高，因此特別適用於一般乾燥脫水的前期乾燥處理

110 年度第一次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：110 年 09 月 25 日 10:45~12:00

第 11 頁，共 14 頁

B 51. 下列何種產品適合以流動層式乾燥機 (Fluidized-bed drier) 進行乾燥加工？

- (A) 芒果乾
- (B) 穀物
- (C) 牛肉乾
- (D) 義大利麵

C 52. 生產製造濃縮柳橙汁，下列何種濃縮方法最適合？

- (A) 電透析
- (B) 逆滲透
- (C) 冷凍濃縮
- (D) 蒸發濃縮

D 53. 下列哪一類微生物的生長，最容易被真空包裝所抑制？

- (A) 革蘭氏陰性菌
- (B) 革蘭氏陽性菌
- (C) 酵母菌
- (D) 黴菌

D 54. 下列何種糖之甜度最甜？

- (A) 蔗糖
- (B) 葡萄糖
- (C) 麥芽糖
- (D) 果糖

A 55. 無菌包裝系統中最常被使用之化學殺菌劑為：

- (A) 熱的過氧化氫
- (B) 熱的硫化氫
- (C) 熱的過氧化醋酸
- (D) 熱的醋酸

110 年度第一次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：110 年 09 月 25 日 10:45~12:00

第 12 頁，共 14 頁

C 56. 肉品加工使用擂潰機時，常加入碎冰，最主要的目的是為了？

- (A) 抑制脂肪的氧化劣變反應
- (B) 抑制微生物生長
- (C) 保持蛋白質的乳化能力
- (D) 維持良好肉色

B 57. 果汁加工中，為求得高果汁回收率，常於果實破碎榨汁過程中添加何種酵素？

- (A) 果膠甲基酯酶
- (B) 果膠分解酶
- (C) 半纖維素酶
- (D) 木聚醣酶

C 58. 應用於醬油、味噌等釀造食品的主要微生物為：

- (A) *Monascus purpureus*
- (B) *Aspergillus fumigatus*
- (C) *Aspergillus oryzae*
- (D) *Bifidobacterium longum*

C 59. 下列何種食品保存技術與降低水活性無關？

- (A) 鹽漬法
- (B) 糖漬法
- (C) 輻射照射法
- (D) 濃縮法

B 60. 以電阻抗法 (impedance method) 分析食品中微生物的敘述，下列何者不正確？

- (A) 這是一種快速分析法，但分析準確性低於平板計數法
- (B) 這是利用量測培養液電阻抗大小，間接得知菌數多少的方法
- (C) 這種方法需先制訂標準曲線 (standard curve)，以便將所測得數據轉化為菌數
- (D) 這種方法需使用特殊機器量測，所用的培養基也是特殊培養基，而非一般常用的培養基

110 年度第一次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：110 年 09 月 25 日 10:45~12:00

第 13 頁，共 14 頁

- D 61. 某酒廠擬生產“生啤酒”產品，經過下列何種加工處理，才能保持產品品質及展售期達到 7 天？
- (A) 添加己二酸鉀
 - (B) 採用 UV 燈殺菌
 - (C) 採用 121°C，15 分鐘殺菌
 - (D) 採用膜過濾處理
- C 62. 下列油脂的檢測數值何者與儲存安定性有關？
- (A) 碘價
 - (B) 皂化價
 - (C) 過氧化價
 - (D) 融點
- B 63. 一般認為 Coagulase test 與下列何者有關？
- (A) 大腸桿菌
 - (B) 金黃色葡萄球菌
 - (C) 沙門氏桿菌
 - (D) 腸炎弧菌菌株
- B 64. 利用微波設備進行食品的加熱，相較於其他加熱方式，微波加熱較容易產生的缺失為何？
- (A) 加熱速率較慢
 - (B) 加熱不均勻
 - (C) 食品品溫過高
 - (D) 較耗能量
- C 65. 進行微生物之生菌數檢驗時，最高稀釋倍數平板中菌落數大於 250 個時，則：
- (A) 放棄計數
 - (B) 隨機選取平板中菌落計算生菌數
 - (C) 先計數平板中菌落分佈其代表性之一部份，再計算生菌數
 - (D) 以上皆非

110 年度第一次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：110 年 09 月 25 日 10:45~12:00

第 14 頁，共 14 頁

A 66. 罐頭製品形成熱罐堆燒（又稱熱堆罐，stack burning）之主要原因為何？

- （A）冷卻不足
- （B）殺菌不足
- （C）攪拌不足
- （D）殺菁不足

以 下 空 白